



Situation d'Apprentissage et d'évaluation 1.2

« Améliorer »

François Leconte & Abir Ismaili-Alaoui
Année universitaire 2025/2026



Améliorer un système pluritechnique





01

Objectif

Dans le cadre d'une démarche d'amélioration dans un but économique, normatif, de sécurité ou de productivité, il s'agit d'identifier le composant à remplacer, d'effectuer le remplacement et de mesurer l'amélioration apportée.

02

Problématique professionnelle

Afin d'adapter un système existant à un nouveau contexte, l'étudiant devra participer au remplacement d'un élément afin de répondre aux attentes du client :
Quels sont les outils et procédures nécessaires au remplacement d'un élément ?

03

◀ Descriptif générique

A partir d'une documentation technique, la méthodologie à suivre peut s'inspirer du déroulé suivant :

- identifier du composant à remplacer,
- comprendre le rôle et le fonctionnement du composant à remplacer,
- effectuer le remplacement du composant,
- vérifier la mise à niveau attendue.

04

Apprentissage critique

- Identifier les différents éléments du système et leur fonction
- Exécuter une gamme de montage/démontage d'un nouveau composant



Électrification d'un vélo musculaire



Cette SAE a pour but d'étudier les possibilités d'électrification d'un vélo.

Différents types de vélos seront sélectionnés, un type de vélo par groupe de projet

Les étudiants devront trouver la meilleure solution technique pour électrifier un vélo standard.





Sujet



Livrable



Rapport (3 pages, cf. trame)

Rôle du composant à remplacer

Contraintes et données techniques

Présentation des alternatives

Comparaison des alternatives

Comparaison des performances avec celles d'un VAE

Conclusion





- Sujet



Déroulé



Octobre : 2h PBUT (A. Ismaili-Alaoui) + 2h PBUT (F. Leconte)

Décembre : 6h EI (A. Ismaili-Alaoui)

Janvier : 7h TP (F. Leconte)





Questions ?

francois.leconte@univ-lorraine.fr
abir.ismaili-alaoui@univ-lorraine.fr